

CAHIER DES CHARGES

Livret de Baccalauréat Numérique — Sénégal

Gestion et Sécurisation du Parcours Scolaire National

Architecture Répartie & Offline-First

Référence	CDC-BacNum-SN-2025
Version	1.0
Date de rédaction	Juin 2025
Statut	Document de travail — confidentiel
Domaine	EdTech / Administration scolaire
Territoire cible	République du Sénégal
Maîtrise d'ouvrage	Ministère de l'Éducation Nationale / Office du Baccalauréat

République du Sénégal — Un Peuple · Un But · Une Foi

SOMMAIRE

1.	Contexte et Problématique	3
2.	Objectifs du Projet	4
3.	Périmètre Fonctionnel	5
3.1	Module Établissement	5
3.2	Module Élève	7
3.3	Module Office du Baccalauréat	9
4.	Architecture Technique	11
5.	Sécurité & Conformité	13
6.	Intégration de l'Intelligence Artificielle	14
7.	Mode Hors-Ligne (Offline-First)	15
8.	Contraintes & Exigences Non-Fonctionnelles	16
9.	Livrables	17
10.	Jalons & Planning Prévisionnel	18
11.	Glossaire	19

1. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

Le système éducatif sénégalais repose encore largement sur une gestion papier des parcours scolaires. Le **Livret de Baccalauréat** physique, support unique de la scolarité d'un élève de la 6ème à la Terminale, présente de nombreuses fragilités : perte, falsification, lenteurs administratives et impossibilité de consolidation statistique nationale en temps réel.

1.1 Problèmes identifiés

- Falsification et perte fréquente des livrets physiques
- Absence de traçabilité des modifications de notes
- Délais importants pour la transmission des dossiers à l'Office du Baccalauréat
- Aucune vision statistique nationale en temps réel
- Connexion internet instable dans de nombreuses zones du Sénégal
- Manque de communication fluide entre établissements, élèves et l'Office du Bac
- Absence d'accompagnement personnalisé pour les élèves en difficulté

1.2 Vision du projet

Le projet « **Livret de Baccalauréat Numérique** » vise à concevoir une plateforme centralisée, sécurisée et offline-capable couvrant l'intégralité du parcours scolaire d'un élève, de son inscription en 6ème jusqu'à la publication de ses résultats au Baccalauréat. La solution implique trois acteurs principaux : les **établissements scolaires**, les **élèves** et l'**Office du Baccalauréat**.

■ Ce document constitue le cahier des charges fonctionnel et technique du projet. Il servira de référentiel pour les appels d'offres et le suivi du développement.

2. OBJECTIFS DU PROJET

2.1 Objectifs généraux

- Dématérialiser intégralement le livret scolaire sénégalais
- Garantir l'authenticité et l'intégrité des données académiques
- Faciliter la communication entre tous les acteurs du système éducatif
- Offrir une continuité de service en cas de coupure réseau (offline-first)
- Fournir des outils d'aide à la décision pédagogique via l'intelligence artificielle

2.2 Objectifs spécifiques

Code	Objectif	Description
OBJ-01	Gestion des établissements	Permettre l'enregistrement, la modification et la suppression des élèves, classes et notes
OBJ-02	Identifiant unique élève	Générer un ID national unique et pérenne pour chaque élève dès son inscription
OBJ-03	Calcul automatique des notes	Intégrer un moteur de calcul pondéré par coefficients et gestion des absences
OBJ-04	Transfert de dossiers	Sécuriser le transfert de dossiers entre établissements et l'Office du Bac
OBJ-05	Publication des résultats	Publier les résultats BFEM et BAC directement sur la plateforme avec notifications
OBJ-06	Mode hors-ligne	Assurer la saisie locale et la synchronisation différée des données
OBJ-07	Génération de documents	Produire des bulletins PDF signés, des attestations et des PV de délibération
OBJ-08	Intelligence artificielle	Détecter les élèves à risque et suggérer des orientations universitaires
OBJ-09	Tableau de bord BI	Offrir des statistiques de réussite par région, établissement, série et matière

3. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

3.1 Module Établissement

Les établissements scolaires (publics et privés) constituent le premier niveau de saisie de données. Chaque établissement dispose d'un compte administrateur et peut déléguer des accès aux professeurs.

3.1.1 Gestion des élèves

- Inscription d'un élève (identité, coordonnées, photo)
- Modification et suppression d'un dossier élève
- Importation de liste d'élèves via fichier (Excel / scan IA)
- Génération automatique d'un **identifiant national unique** et d'un mot de passe provisoire par élève
- Export Excel de la liste élèves (ID + mot de passe) pour distribution
- Définir le statut de l'élève : **Apte / Inapte**
- Transfert de dossier vers un autre établissement ou l'Office du Bac

3.1.2 Gestion des classes et matières

- Création, modification et suppression de classes (6ème → Terminale)
- Affectation des élèves à une classe
- Définition des matières par classe et leurs coefficients
- Gestion de l'emploi du temps hebdomadaire
- Planification des examens, devoirs et compositions avec intégration calendrier

3.1.3 Gestion des notes et appréciations

- Saisie des notes de devoir, examen et composition par matière
- Ajout d'appréciations textuelles par professeur
- Calcul automatique des moyennes pondérées par coefficient
- Système optionnel de **déduction de points pour absence**
- Historique complet des modifications (auteur, date, ancienne valeur, nouvelle valeur)
- Détermination automatique du passage en classe supérieure selon les règles :
 - Moyenne $\geq 12/20$: Passage direct
 - Moyenne 8 à 10/20 : Cours de vacances obligatoires
 - Moyenne $< 8/20$: Redoublement

3.1.4 Documents et communications

- Génération de bulletins PDF avec **QR Code d'authenticité**
- Apposition d'une signature électronique et d'un cachet numérique
- Génération d'attestations d'inscription à la demande
- Messagerie de classe (établissement → groupe d'élèves)
- Messagerie avec l'Office du Baccalauréat

3.1.5 Accès professeurs

- Création de comptes professeurs avec permissions ciblées (classe, matière)

- Saisie des notes de devoir, composition et appréciations
- Consultation de l'emploi du temps

3.1.6 Intégration IA – Scan de documents

- Scanner une liste de noms d'élèves (PDF/image) → affectation automatique dans une classe
- Scanner une fiche de notes → extraction des noms et notes → remplissage automatique

3.1.7 Statistiques et tableau de bord

- Taux de réussite par classe, trimestre, matière
- Performance comparée entre classes
- Détection des élèves à risque de décrochage scolaire
- Tableau de bord décisionnel (BI) avec exports

3.2 Module Élève

Chaque élève dispose d'un portail personnel accessible via son identifiant national unique. L'interface est optimisée pour mobile et consultable hors-ligne.

3.2.1 Profil et portfolio numérique

- Profil académique certifié avec photo et coordonnées
- Portfolio numérique : ajout de projets, activités sportives, artistiques
- "CV numérique" évolutif de la 6ème à la Terminale

3.2.2 Suivi académique

- Consultation des notes par matière, trimestre et année
- Graphique d'évolution des notes trimestre par trimestre
- **Simulateur de moyenne** : l'élève calcule ce dont il a besoin pour réussir
- Consultation de l'emploi du temps et du calendrier d'examens
- Consultation des résultats BFEM et BAC avec mention
- Réception des résultats avec **notification push**

3.2.3 Documents

- Téléchargement du bulletin de notes (PDF sécurisé)
- Demande et téléchargement d'attestation d'inscription
- Consultation des messages de l'établissement et de l'Office du Bac

3.2.4 Assistant IA personnalisé

- Analyse du bulletin et recommandations d'amélioration par matière
- Analyse longitudinale (6ème → Terminale) pour suggérer des filières universitaires ou professionnelles au Sénégal et à l'étranger
- Ressources pédagogiques personnalisées

3.2.5 Espace de révision collaboratif (P2P)

- Forums modérés entre élèves du même niveau à l'échelle nationale
- Système de récompenses pour les "meilleurs tuteurs"

- Partage de fiches de révision

3.3 Module Office du Baccalauréat

3.3.1 Gestion des candidats et jurys

- Réception et validation des dossiers transmis par les établissements
- Classement des élèves par jury et par série
- Génération des **numéros de table** pour BFEM et BAC
- Suspension de candidature avec motif
- Attribution d'un statut clair : **Admis / Ajourné / Exclu / Convoqué**

3.3.2 Saisie des résultats d'examens

- Saisie des notes de l'Office (épreuves BAC et BFEM)
- Saisie de l'appréciation du jury
- Calcul automatique du résultat final avec mention
- Génération automatique des **PV de délibération en PDF**

3.3.3 Publication et communication

- Publication des résultats directement sur la plateforme
- Notification automatique des élèves dès publication
- Messagerie avec les établissements et les élèves
- Envoi de convocations aux épreuves

3.3.4 Statistiques et pilotage

- Tableau de bord : taux de réussite par région, établissement, matière, série
- Nombre de candidats inscrits et pourcentages de réussite
- Consultation des statistiques des années antérieures
- Export des données en Excel et PDF

4. ARCHITECTURE TECHNIQUE

La solution adopte une **architecture microservices répartie** avec un modèle **Offline-First** pour garantir la disponibilité en zones à connectivité limitée.

4.1 Couches applicatives

Couche	Technologie proposée	Périmètre
Frontend	Application Web Progressive (PWA) + Application Mobile (React Native / Flutter)	Élèves, Établissements, Office
Backend API	API REST / GraphQL — Architecture microservices (Node.js / Python FastAPI)	Tous modules
Base de données	PostgreSQL (données structurées) + Redis (cache / sessions)	Central
Synchronisation	CouchDB / PouchDB ou mécanisme CRDT pour la gestion offline	Établissements
Stockage fichiers	Object Storage (S3-compatible) pour PDF, images, pièces jointes	Tous
Notifications	Firebase Cloud Messaging (FCM) + SMS (Twilio / Orange CI)	Élèves
IA / ML	Python (scikit-learn, transformers) + API LLM pour l'assistant élève	Modules IA
Infrastructure	Cloud (AWS / OVH / Sonatel Cloud) + déploiement Docker / Kubernetes	Ops

4.2 Identifiant national unique élève

Chaque élève reçoit à l'inscription un **identifiant national unique** (format : SN-ANNÉE-RÉGION-NUMÉRO, ex. SN-2025-DKR-000123) qui le suit tout au long de son parcours. Cet ID est :

- Utilisé comme identifiant de connexion
- Imprimé sur tous les documents officiels (bulletin, attestation, convocation)
- Encodé dans le QR Code des bulletins pour vérification d'authenticité
- Conservé même en cas de changement d'établissement

4.3 Gestion des rôles et permissions

Rôle	Acteur	Permissions principales
Super Administrateur	Ministère / DSI	Accès total, configuration globale, audit
Administrateur Établissement	Directeur / Censeur	Gestion des élèves, classes, professeurs, notes
Professeur	Enseignant	Saisie notes et appréciations pour ses classes/matières

Rôle	Acteur	Permissions principales
Élève	Apprenant	Consultation lecture seule, demande de documents, IA
Agent Office du Bac	Examineur / Jury	Saisie résultats examens, gestion candidats
Administrateur Office	Direction Office du Bac	Accès complet Office, statistiques nationales

5. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

La nature sensible des données académiques impose les exigences de sécurité les plus strictes.

5.1 Sécurité des données

- Chiffrement des données en transit (TLS 1.3) et au repos (AES-256)
- Authentification multi-facteurs (MFA) pour les administrateurs et l'Office du Bac
- Jetons JWT avec expiration courte et rotation des refresh tokens
- Politique de moindre privilège stricte
- Journalisation complète des accès et modifications (audit trail immuable)
- Anonymisation des données dans les environnements de test

5.2 Authentification des documents

- QR Code unique sur chaque bulletin et attestation permettant la vérification en ligne
- Signature électronique qualifiée apposée par l'établissement
- Cachet numérique officiel scannable
- Lien de vérification publique (sans connexion requise pour le vérificateur)

5.3 Conformité légale

- Conformité avec la loi sénégalaise sur la protection des données personnelles (loi n°2008-12)
- Alignement avec les directives de la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP)
- Droit à l'oubli et portabilité des données
- Durée de conservation définie par les textes réglementaires sénégalais

5.4 Plan de continuité et sauvegarde

- Sauvegardes automatiques quotidiennes avec rétention 90 jours
- Réplication des données sur au moins 2 régions géographiques
- Plan de reprise après sinistre (RTO < 4h, RPO < 1h)
- Supervision et alertes 24/7

6. INTÉGRATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'IA est un pilier central du projet, intervenant à plusieurs niveaux pour améliorer l'expérience élève, faciliter le travail administratif et prévenir le décrochage scolaire.

Code	Fonctionnalité	Description
IA-01	Scan de liste élèves	Reconnaissance optique (OCR) + NLP pour extraire les noms d'une liste PDF/image et les affecter automatiquement à une classe
IA-02	Scan de fiche de notes	OCR + extraction structurée pour remplir automatiquement les notes à partir d'une fiche papier scannée
IA-03	Assistant pédagogique élève	LLM fine-tuné analysant le bulletin pour recommander des axes d'amélioration et des ressources adaptées
IA-04	Orientation universitaire	Analyse du parcours 6ème→Terminale pour suggérer des filières et établissements (Sénégal + étranger)
IA-05	Détection décrochage scolaire	Modèle ML surveillant les indicateurs de risque (absences, chute de notes, retards) et alertant l'établissement
IA-06	Recommandation pédagogique	Tableau de bord suggérant des actions correctives à l'enseignant basé sur les performances de la classe
IA-07	Vérification d'intégrité	Détection d'anomalies dans les saisies de notes (valeurs aberrantes, modifications suspectes)

■ Les modèles IA doivent être entraînés et validés sur des données représentatives du système éducatif sénégalais. Un comité pédagogique valide les recommandations avant tout déploiement en production.

7. MODE HORS-LIGNE (OFFLINE-FIRST)

La connectivité internet est inégale au Sénégal, particulièrement en zones rurales. La plateforme doit fonctionner pleinement sans réseau et synchroniser automatiquement dès que la connexion est rétablie.

7.1 Fonctionnalités disponibles hors-ligne

- Saisie et modification des notes et appréciations
- Consultation des bulletins et de l'emploi du temps (version en cache)
- Génération de documents PDF en local
- Enregistrement des messages en file d'attente

7.2 Mécanisme de synchronisation

- Architecture **CRDT (Conflict-Free Replicated Data Types)** pour la résolution automatique des conflits
- File de synchronisation persistante (les opérations offline ne sont jamais perdues)
- Indicateur visuel clair de l'état de synchronisation (synchro, en attente, conflit)
- Résolution manuelle pour les conflits critiques (ex : même note modifiée par deux professeurs)
- Horodatage et signature de chaque opération pour garantir l'ordre des événements

7.3 Stratégie de cache

- PWA avec Service Worker pour le cache des assets et des données récentes
- IndexedDB / PouchDB côté client pour les données élèves et notes
- Synchronisation différée avec le serveur central via WebSocket ou HTTP polling

■ *Priorité de déploiement : le mode hors-ligne doit être opérationnel dès la v1.0 car il conditionne l'adoption du système dans les établissements ruraux.*

8. EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES

Exigence	Critère d'acceptation
Performance	Temps de réponse API < 500ms (p95) — Chargement page < 2s en 3G
Disponibilité	SLA 99,5% hors maintenance planifiée
Scalabilité	Architecture capable de supporter 500 000 élèves et 5 000 établissements
Accessibilité	Conforme WCAG 2.1 AA — Support iOS, Android, navigateurs modernes
Multilingue	Interface en Français — Prévoir l'extension au Wolof
Compatibilité	Fonctionne sur smartphones d'entrée de gamme (Android 8+, 2GB RAM)
Auditabilité	Toute modification de note est irréversiblement journalisée
Maintenabilité	Code source documenté, tests unitaires > 80% de couverture
Interopérabilité	API ouverte (OpenAPI 3.0) pour intégration avec systèmes tiers MEN

9. LIVRABLES

Réf.	Livrable	Phase
L-01	Dossier d'architecture technique détaillé	Phase 1
L-02	Maquettes UI/UX validées (Figma)	Phase 1
L-03	Application Web (PWA) — Module Établissement v1.0	Phase 2
L-04	Application Mobile — Module Élève v1.0	Phase 2
L-05	Module Office du Baccalauréat v1.0	Phase 2
L-06	Moteur de synchronisation offline-first	Phase 2
L-07	Modules IA (scan, détection décrochage, orientation)	Phase 3
L-08	Tableau de bord BI national	Phase 3
L-09	Documentation technique et guide d'utilisation	Phase 3
L-10	Rapport de tests de charge et de sécurité (pentest)	Phase 3
L-11	Formation des administrateurs et agents Office du Bac	Phase 4
L-12	Plan de déploiement national progressif	Phase 4

10. JALONS ET PLANNING PRÉVISIONNEL

Le projet est découpé en 4 phases sur une durée estimée de 18 mois.

Phase	Intitulé	Durée	Contenu principal
Phase 1	Cadrage & Design	M1 – M3	Architecture, UX/UI, maquettes, choix technologiques, contrats
Phase 2	Développement Core	M4 – M10	Modules Établissement, Élève, Office du Bac, sync offline, sécurité
Phase 3	IA & BI	M11 – M14	Modules IA, tableau de bord BI, tests de charge, pentest
Phase 4	Pilote & Déploiement	M15 – M18	Pilote sur 50 établissements, corrections, formation, déploiement national

■ Un comité de pilotage mensuel impliquant le Ministère de l'Éducation Nationale, l'Office du Baccalauréat et la DSI nationale assurera le suivi du projet.

11. GLOSSAIRE

Terme	Définition
BAC	Baccalauréat — examen national de fin d'études secondaires au Sénégal
BFEM	Brevet de Fin d'Études Moyennes — examen de fin de 3ème
BI	Business Intelligence — ensemble d'outils d'analyse et de pilotage
CRDT	Conflict-Free Replicated Data Type — structure de données permettant la résolution automatique de conflits en mode distribué
DSI	Direction des Systèmes d'Information
ID élève	Identifiant national unique attribué à chaque élève à l'inscription
MEN	Ministère de l'Éducation Nationale du Sénégal
OCR	Optical Character Recognition — reconnaissance optique de caractères
Office du Bac	Office du Baccalauréat — organisme en charge des examens nationaux
PWA	Progressive Web Application — application web installable et fonctionnant hors-ligne
PV	Procès-Verbal de délibération
QR Code	Quick Response Code — code-barres 2D encodant des données vérifiables
SLA	Service Level Agreement — engagement de niveau de service
Terminal	Classe de Terminale (dernière année du lycée)